CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

8. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 Kazanım: M.8.1.3.4 — 15 puan

Bir üçgenin taban uzunluğu $4\sqrt{6}$ cm, bu tabana ait yüksekliğinin uzunluğu $\sqrt{24}$ cm'dir.

Üçgenin alanını bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: Alan = $(4\sqrt{6} \cdot \sqrt{24}) \div 2 = 4\sqrt{144} \div 2$
$= (4 \cdot 12) \div 2 = 24$ cm²

2 Kazanım: M.8.1.3.5 — 15 puan

$2\sqrt{18} - \sqrt{50} + \sqrt{8} + 3\sqrt{3} - \sqrt{27}$ ifadesini en sade hâliyle yazınız. Karekök içleri farklı terimlerle nasıl işlem yaptığınızı açıklayınız.

Cevap: $2\sqrt{18} = 6\sqrt{2}$, $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$, $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$, $\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$
$6\sqrt{2} - 5\sqrt{2} + 2\sqrt{2} + 3\sqrt{3} - 3\sqrt{3} = 3\sqrt{2}$ (Karekök içleri aynı olan terimlerin katsayıları kendi aralarında toplanır veya çıkarılır.)

3 Kazanım: M.8.1.3.6 — 10 puan

a sıfırdan farklı bir doğal sayı olmak üzere $\sqrt{75}$ ile çarpımı doğal sayı olan ve karekök içi en küçük olan $\sqrt{a}$ ifadesini bulunuz; çarpımı yazınız.

Cevap: $\sqrt{75} = 5\sqrt{3}$ olduğundan $\sqrt{3}$ ile çarpılmalıdır.
$\sqrt{75} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{225} = 15$

4 Kazanım: M.8.1.3.7 — 10 puan

$\sqrt{1{,}69} - \sqrt{0{,}04} + \sqrt{0{,}49}$ işleminin sonucunu ondalık gösterimleri kesre çevirerek bulunuz.

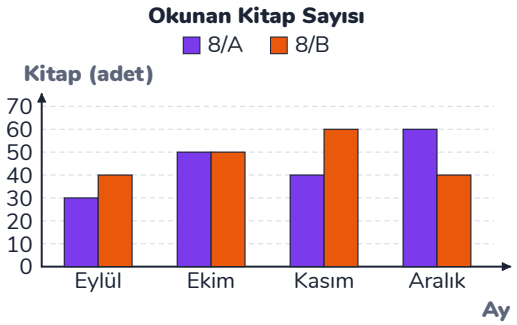
Cevap: $\sqrt{1{,}69} = \frac{13}{10} = 1{,}3$; $\sqrt{0{,}04} = \frac{2}{10} = 0{,}2$; $\sqrt{0{,}49} = \frac{7}{10} = 0{,}7$
$1{,}3 - 0{,}2 + 0{,}7 = 1{,}8$

5 Kazanım: M.8.4.1.1 — 10 puan

İki sınıfın dört ayda okuduğu kitap sayıları grafikte verilmiştir.

İki sınıfın eşit sayıda kitap okuduğu ayı ve 8/B'nin daha çok okuduğu ayları yazınız. Dört ayda hangi sınıf kaç kitap fazla okumuştur?

Cevap: Eşit: ekim (50'şer kitap). 8/B'nin fazla okuduğu aylar: eylül ve kasım.
8/A: 30 + 50 + 40 + 60 = 180, 8/B: 40 + 50 + 60 + 40 = 190; 8/B sınıfı 10 kitap fazla okumuştur.



6 Kazanım: M.8.4.1.2 — **10 puan**

Bir sitede yaşayanların %40'ı yetişkin, %35'i çocuk, geri kalanı yaşlıdır.

Bu dağılımı daire grafiğiyle göstermek için her gruba ait dilimin merkez açısını bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: Yaşlılar: %100 − (%40 + %35) = %25

Yetişkin: $360° \cdot \frac{40}{100} = 144°$, Çocuk: $360° \cdot \frac{35}{100} = 126°$, Yaşlı: $360° \cdot \frac{25}{100} = 90°$

7 Kazanım: M.8.5.1.1 — **10 puan**

Haftanın günlerinin adları özdeş kartlara yazılıp bir torbaya atılmıştır. Torbadan rastgele bir kart çekilecektir.

Bu deneyin olası durumlarını ve olası durum sayısını yazınız. Çekilen kartta "P" harfiyle başlayan bir günün yazılı olması olayının çıktılarını belirleyiniz.

Cevap: Olası durumlar: pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar; olası durum sayısı 7
Olayın çıktıları: pazartesi, perşembe, pazar (3 çıktı)

8 Kazanım: M.8.5.1.2 — **10 puan**

KARADENİZ kelimesinin harfleri özdeş kartlara ayrı ayrı yazılıp bir torbaya atılmıştır. Torbadan rastgele bir kart çekilecektir.

Çekilen kartta A, K ve E harflerinin yazılı olması olaylarını "daha fazla", "eşit" ve "daha az" olasılıklı ifadeleriyle karşılaştırınız.

Cevap: Kartlar: K, A, R, A, D, E, N, İ, Z; A harfinin olası durum sayısı 2, K ve E harflerininki 1'dir.
A çekilmesi, K ya da E çekilmesinden daha fazla olasılıklıdır. K ve E çekilmesi eşit olasılıklıdır; ikisi de A çekilmesinden daha az olasılıklıdır.

9 Kazanım: M.8.5.1.3 — **10 puan**

Bir zarın yüzlerine 1, 2, 2, 3, 3 ve 3 sayıları yazılmıştır. Zar havaya atılacaktır.

Zarın üst yüzüne 1, 2 ve 3 gelmesi olaylarının eşit olasılıklı olup olmadığını açıklayınız. Her bir sayının gelme olasılığını bulunuz.

Cevap: Her yüzün gelme olasılığı eşittir ($\frac{1}{6}$); ancak sayılar farklı sayıda yüzde yazılı olduğundan 1, 2 ve 3 gelmesi eşit olasılıklı değildir.

1: $\frac{1}{6}$, 2: $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$, 3: $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN	15	15	10	10	10	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....